

桃園市桃園區建國國小 113 學年度第二學期自然領域 四年級期中定期評量試卷

四年 班 座號

姓名：

得分：

一、是非題：(每題 2 分，30%)

- (○) 1. 觀察建國國小周遭，可看到各種力的現象，例如：阿姨在公園推嬰兒車。
- (X) 2. 假設建國龍大力士僅對嬰兒車使用很大的拉力，並無使用推力，嬰兒車的位置不會改變。
- (○) 3. 老師用磁鐵將龍力士的相片吸附在黑板上，這是磁力的作用。
- (X) 4. 龍力士用力的推牆壁，發現牆壁形狀不變，這表示牆壁沒有受到力的作用。
- (X) 5. 龍力士的手很有力量，所以手掌用力去壓黏土後再放開，黏土會再恢復成原狀。
- (X) 6. 龍力士調皮的用雙手拉彈性健身帶後再放開手，彈性健身帶不會自動恢復原狀。
- (○) 7. 龍力士說力的三要素，包含力的方向、力的作用點和力的大小。
- (○) 8. 龍力士觀察有些昆蟲在飛行時，會振動翅膀而發出聲音。
- (○) 9. 蝴蝶會採食花蜜，因此龍力士可以在有花蜜的植物附近找到牠們。
- (○) 10. 龍力士在觀察昆蟲時，可能有機會看到毛毛蟲正在吃葉子。
- (X) 11. 夏天的夜晚會看見正在發光的螢火蟲，查資料得知螢火蟲一生會經過「卵、幼蟲、蛹、成蟲」四個階段，因此龍力士判斷螢火蟲屬於不完全變態的昆蟲。
- (○) 12. 蟋蟀的後腳長得特別粗壯，龍力士發現蟋蟀後腳很有力，可以幫助它跳躍來躲避敵人。
- (○) 13. 龍力士發現毛毛蟲令人害怕的外形，在破蛹之後變成美麗的蝴蝶，可判斷牠是屬於完全變態的昆蟲。
- (○) 14. 龍力士發現每到紫斑蝶遷徙的季節，政府會在高速公路架設防護網和交通管制，讓紫斑蝶能夠安全、順利的通過。

~~為了解昆蟲都以蔬菜為食物，故龍力士認為，要開發山坡地來種植大量蔬菜。~~

二、選擇題：(每題 3 分，30%)

- (/) 1. 龍力士用腳向右將球踢走，下列哪一項敘述是錯誤？(①球滾動的方向和施力的方向無關 ②球滾動的方向和施力的方向有關 ③施力愈大，球滾動的距離愈長 ④腳碰到球的位置就是力的作用點)。
- (4) 2. 龍力士到公園玩，看到各種景象，請問下列哪個景象和力的作用有關？(①有人用力拉單槓 ②有人拿著球拍在打羽毛球 ③有人推著圓環滾輪在訓練肌肉 ④以上景象都和力的作用有關)。
- (2) 3. 龍力士丟巧固球時，可以利用什麼來表示巧固球被網子彈射出去的位置呢？(①重量和方向 ②距離和方向 ③距離和重量 ④方向和形狀)。
- (/) 4. 龍力士在洗碗，竟把海綿揉成了一團，海綿的什麼改變了？(①形狀 ②位置 ③運動狀態 ④以上都有改變)。
- (2) 5. 下列哪一種物體，比較適合用來當作測量力的大小？(①棉花 ②彈珠 ③沙子 ④碎紙片)。
- (3) 6. 龍力士畫力的作用圖時，通常會用圓點來表示力的哪個要素？(①力的方向 ②力的大小 ③力的作用點 ④力的種類)。
- (3) 7. 龍力士將下列哪一組物體放入水中，會同時浮在水面上呢？(①迴紋針與彈珠 ②硬幣與橡皮擦 ③塑膠碗與乒乓球 ④吸管與長尾夾)。
- (/) 8. 下列哪一項不是龍力士保護昆蟲的正確做法？(①購買昆蟲拿到郊外放生 ②保護昆蟲棲息的環境 ③不隨意使用殺蟲劑 ④不隨意捕捉昆蟲)。
- (3) 9. 龍力士發現不完全變態的昆蟲，在成長過程中沒有下列哪一個階段？(①卵 ②若蟲 ③蛹 ④成蟲)。
- (4) 10. 龍力士發現竹節蟲的成長過程不會經歷下列哪個階段？(①卵 ②成蟲 ③若蟲 ④蛹)。

三、綜合題：（每格1分，22%）

1、龍力士發現人類的活動會對昆蟲造成影響。下列哪種行為可能會使昆蟲種類和數量減少？請在□中打V。

①過量使用農藥



②用觀察代替捕捉



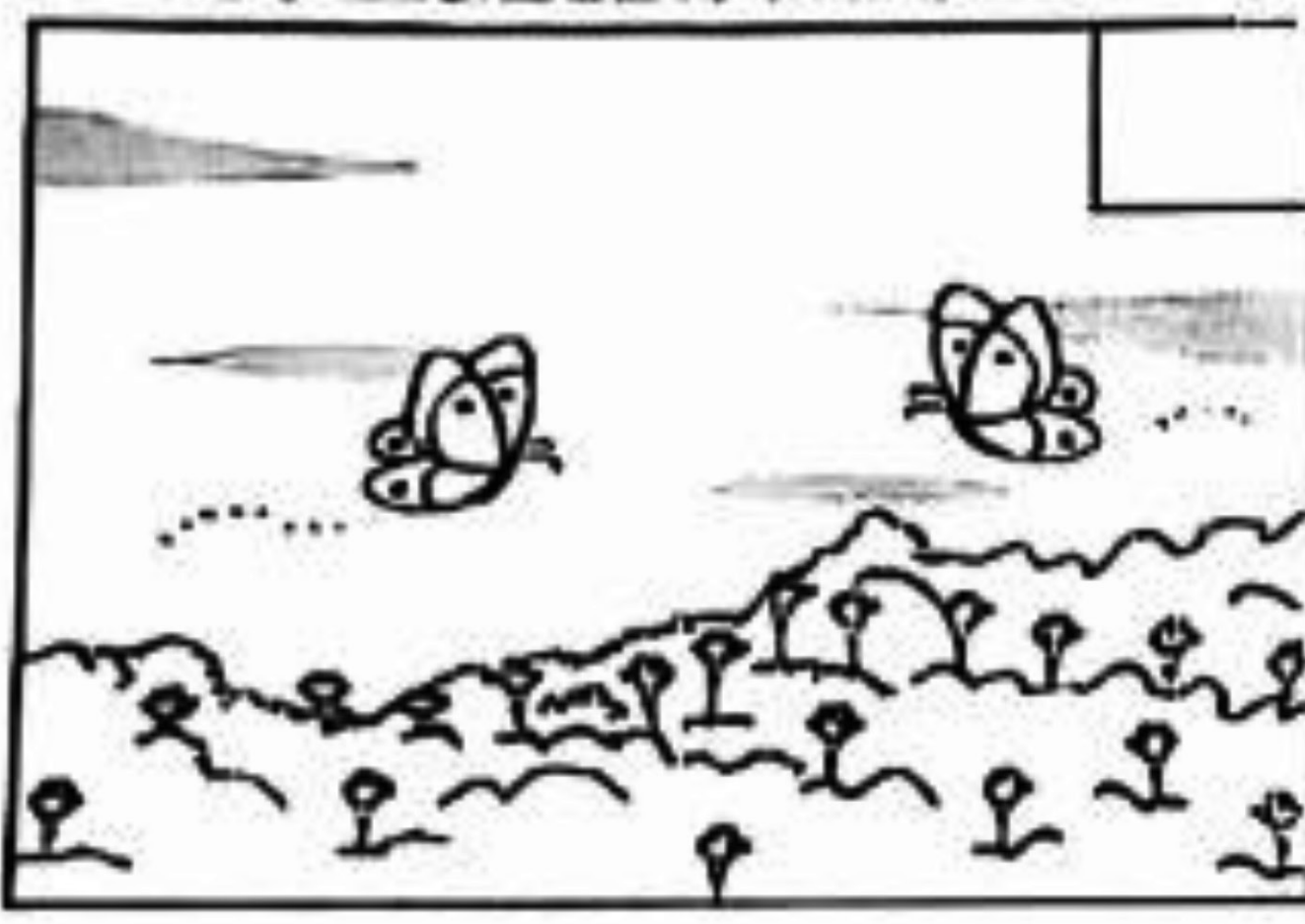
③大量開墾山坡地



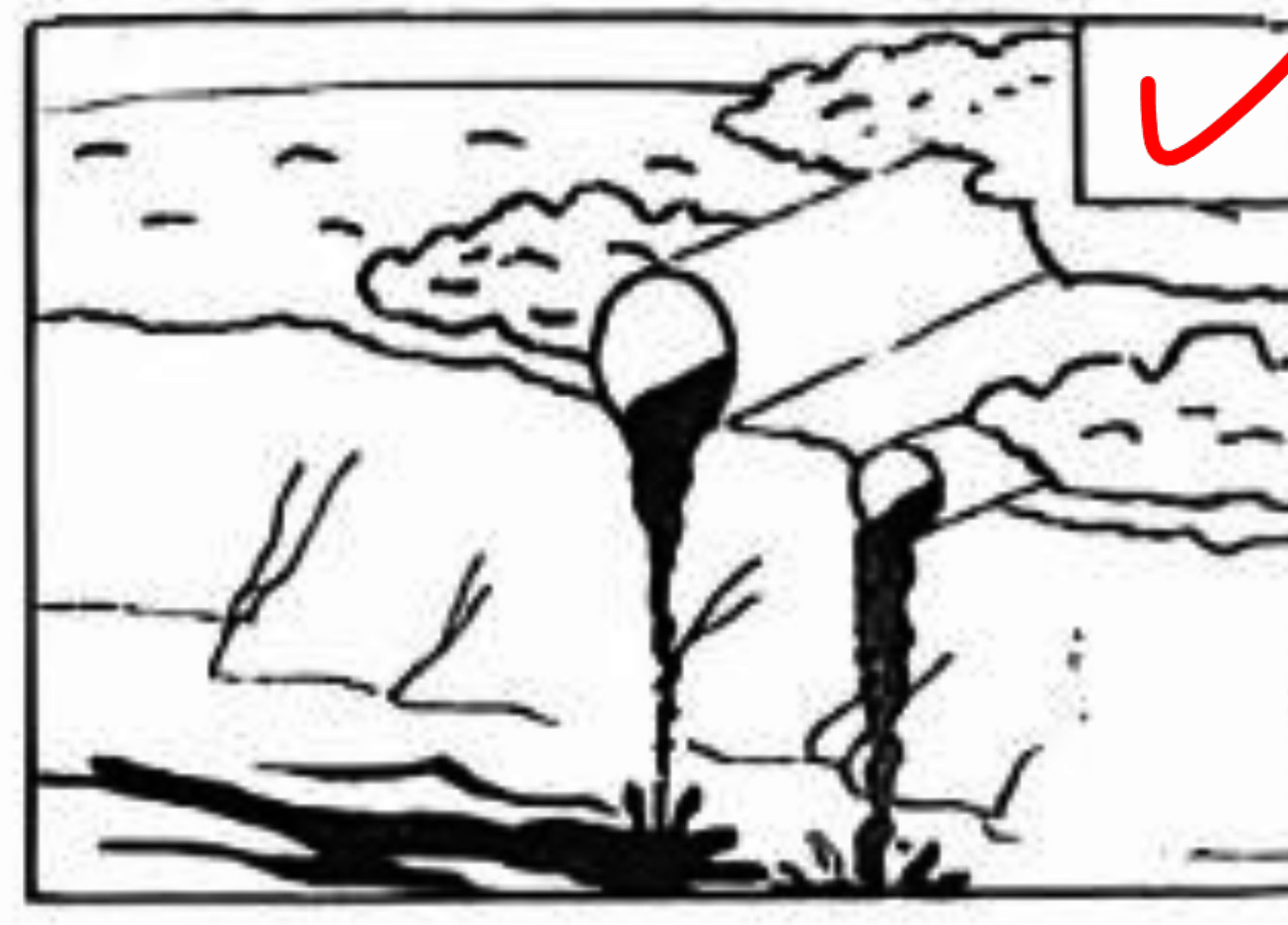
④把昆蟲捉回家飼養



⑤設立昆蟲保護區



⑥排放未處理的廢水



2、龍力士揉捏或施力下列物體上，哪些是力量消失後可以恢復原狀的，在□中填A；無法恢復原狀的，在□中填B；受力前後形狀不變的，在□中填C。

①海綿



②寶特瓶



③紙袋



④橡皮筋



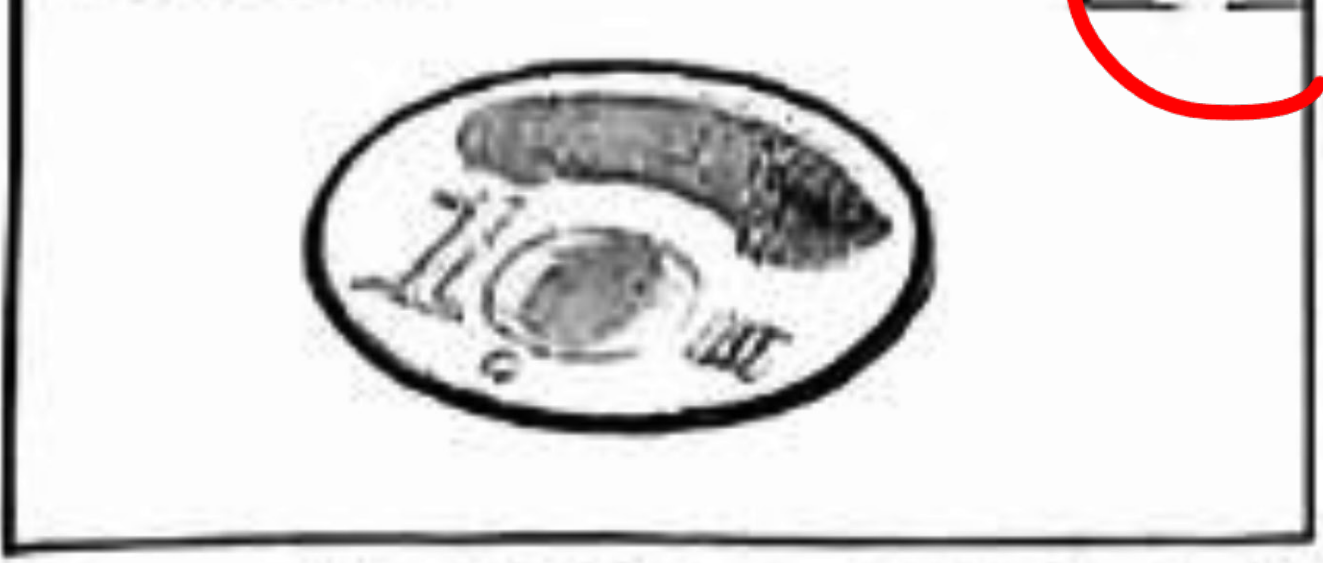
⑤報紙



⑥彈珠



⑦硬幣



⑧鋁罐



3、請判斷下列圖中各種形狀的油土，會漂浮在水面上的，在□中請打V；不會漂浮的，在□中請打X。

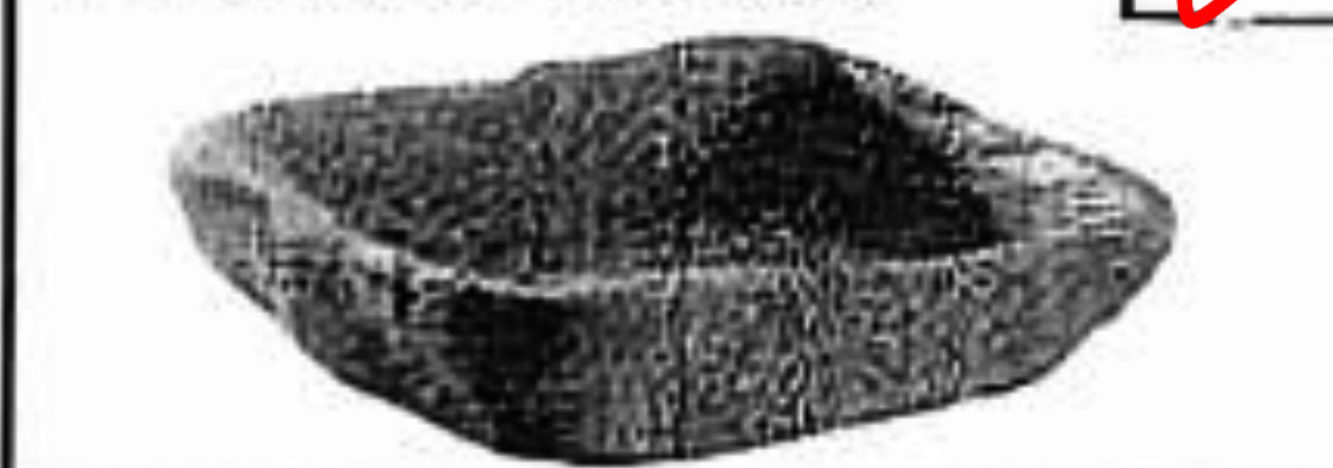
①實心長方體



②深盤狀



③方形容器狀



④實心球體



⑤實心厚圓餅狀



⑥實心圓體柱狀



⑦中空筒狀



⑧圓形容器狀



四、看圖填入數字代號：（ ）

下面的動物中，哪些是昆蟲？

答：

①蜜蜂



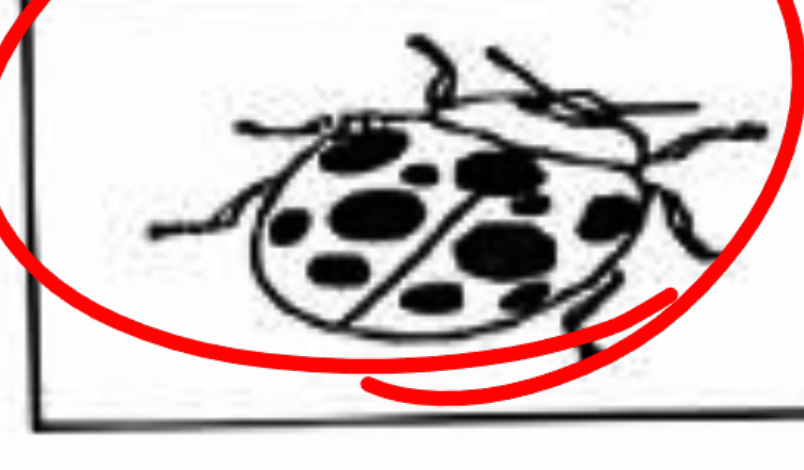
②蜘蛛



③松鼠



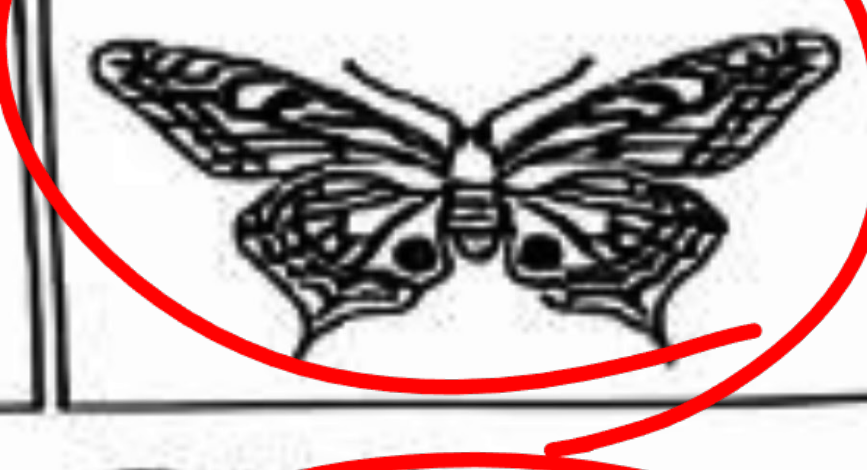
④瓢蟲



⑤蛙



⑥蝴蝶



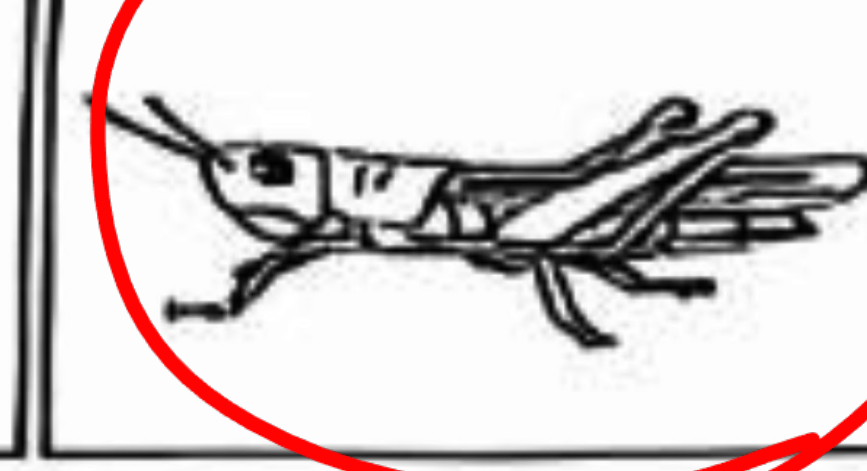
⑦鴿子



⑧蝸牛



⑨蝗蟲



五、科學閱讀：閱讀文章後，請將敘述正確的（ ）裡打V錯誤的打X。（每題2分、10%）

聰明好學又足智多謀的龍力士，發現如果昆蟲全部消失無蹤，鳥類將不易找到主食而很難生存，但不會再有討人厭的蚊蟲和跳蚤叮咬，可是花蕊卻無法授粉並結出果實；而且，令許多人感到興奮的是那些經由昆蟲叮咬傳播的傳染性疾病，如瘧疾和登革熱的傳播也將就此受到極大遏制。在昆蟲消失之前，全世界每年都會有數以百萬計的人被感染，其中數十萬的人將會被奪去生命，但如果昆蟲大量消失，很多生物也會面臨無法取得食物而死亡，包含人類。

- (V) 1. 因為沒有昆蟲幫忙植物傳播花粉，某些植物就無法順利繁殖下一代。
- (V) 2. 許多靠捕食昆蟲的動物因為沒有食物來源，會造成這些動物大量餓死。
- (X) 3. 沒有昆蟲會讓溫室效應變得更加嚴重，使得全球平均氣溫急速上升數百度。
- (V) 4. 鳥類將不易找到主食而很難生存，所以也會影響到其他食物鍊的生存覓食。
- (X) 5. 昆蟲不存在，人類照樣能無憂無慮。